

0.1 Vektorer i rommet

I [TM1](#) har vi sett på todimensjonale vektorer beskrevet ved hjelp av en x - og en y -akse. Når vi skal beskrive en **tredimensjonal vektor**, innfører vi i tillegg en z -akse som står normalt på de to andre aksene.

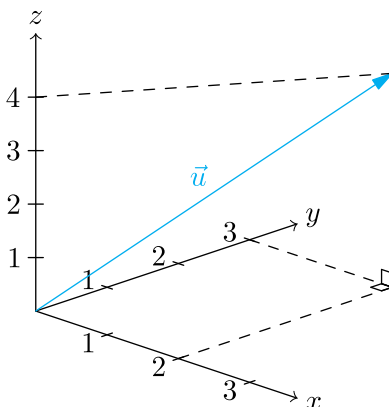


Figure 1: Den tredimensjonale vektoren $\vec{u} = [2, 3, 4]$

0.1 Vektoren mellom to punkt

En vektor $\vec{v}$ med startpunkt $A = (x_1, y_1, z_1)$ og endepunkt $B = (x_2, y_2, z_2)$ er gitt som

$$\vec{v} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$$

Eksempel

Finn vektoren $\vec{u}$ mellom punktet $A = (1, 2, 0)$ og $B = (3, 0, 1)$.

Svar

$$\vec{u} = [3 - 1, 0 - 2, 1 - 0] = [2, -2, 1]$$

Merk

Seksjon 0.2-0.4 handler om visse egenskaper og regneregler for tredimensjonale vektorer. Det er mange likheter ved todimensjonale og tredimensjonale vektorer, så i tilfeller hvor en regel mangler forklaring, er det fordi forklaringen for det todimensjonale tilfellet (som du finner i [TM1](#)) enkelt kan generaliseres til det tredimensjonale tilfellet.

0.2 Lengden til en vektor

La oss finne lengden til en vektor $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$, som skissert i figur 2. Lengden er avstanden mellom endepunktene.

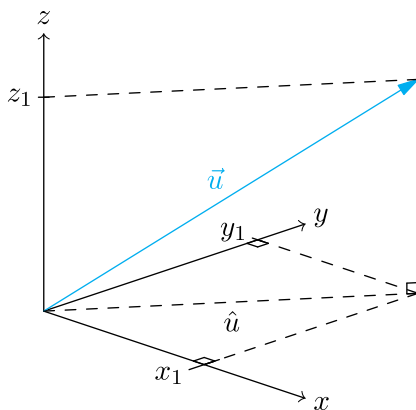


Figure 2

Vi kan alltid lage en rettvinklet trekant med sidelengder $|\vec{u}|$, z_1 og $\hat{u} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. Av Pytagoras' setning har vi da at

$$|\vec{u}| = \sqrt{\hat{u}^2 + z_1^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

0.2 Lengden til en vektor

Lengden $|\vec{u}|$ av en vektor $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ er gitt som

$$|\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \quad (1)$$

Eksempel

Finn lengden til vektoren $\vec{u} = [-2, 4, 1]$.

Svar

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{21}$$

0.3 Regneregler og skalarprodukt

0.3 Regneregler for vektorer

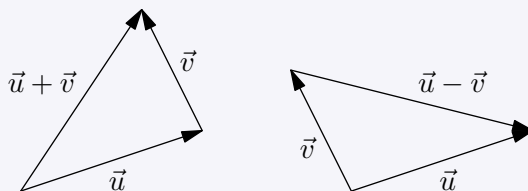
Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$, punktet $A = (x_0, y_0, z_0)$ og en konstant t . Da er

$$A + \vec{u} = (x_0 + x_1, y_0 + y_1, z_0 + z_1) \quad (2)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = [x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2] \quad (3)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2] \quad (4)$$

Summen eller differansen av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ kan vi tegne slik:



0.4 Regneregler for vektorer

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$, og et tall t , har vi at

$$t\vec{u} = [tx_1, ty_1, tz_1] \quad (5)$$

$$t(\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v} \quad (6)$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \quad (7)$$

$$\vec{u} - (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} - \vec{v} - \vec{w} \quad (8)$$

Eksempel

Finn lengden til vektoren $\vec{a} = [-9, 18, 27]$.

Svar

Ved å bruke (5) sparer vi oss for kvadrater av store tall:

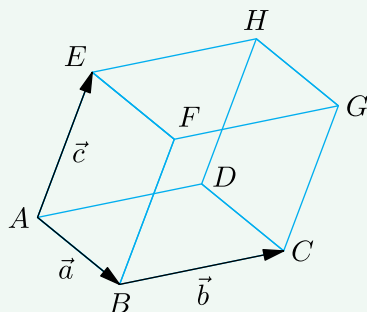
$$\vec{a} = 9[-1, 2, 3]$$

Nå har vi at (se [oppgave ??](#))

$$|\vec{a}| = 9\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 3^2} = 9\sqrt{14}$$

Eksempel

Et parallelogram er tegnet inn i figuren under.



Vis at midpunktet M til diagonalen AG også er midtpunktet til diagonalen CE .

Svar

Vektoren $\overrightarrow{AG}$ er gitt som

$$\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

Dette betyr at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AG} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})\end{aligned}$$

Vi kaller midpunktet til CE for M_1 . Da har vi at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CM_1} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{CE} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a} - \vec{b})\end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM_1} &= \vec{a} + \vec{b} + \overrightarrow{CM_1} \\ &= \vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \overrightarrow{AM}\end{aligned}$$

Dette må bety at $M = M_1$.

0.5 Skalarproduktet I

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$ kan skrives som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

For særtilfellet $\vec{u} \cdot \vec{u}$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2$$

Eksempel

Finn skalarproduktet av vektorene $\vec{a} = [1, 2, 3]$ og $\vec{b} = [4, -3, -2]$.

Svar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-2) = -8$$

0.6 Skalarproduktet II

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \theta$$

hvor $\theta = \angle(\vec{u}, \vec{v})$.

Eksempel 1

En vektor $\vec{a}$ har lengde 3 og en vektor $\vec{b}$ har lengde 2. De danner en vinkel med størrelse 45° . Finn $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Svar

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= 3 \cdot 2 \cos(45^\circ) \\ &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 3\sqrt{2}\end{aligned}$$

Eksempel 2

Finn vinkelen v dannet av vektorene $\vec{a} = [-5, 4, -3]$ og $\vec{b} = [-2, 5, -5]$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{(-5)^2 + 4^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{50} \\ &= 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{b}| &= \sqrt{(-2)^2 + 5^2 + (-5)^2} \\ &= \sqrt{54} \\ &= 3\sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (-5) \cdot (-2) + 5 \cdot 4 + (-3) \cdot (-5) \\ &= 45 \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}| |\vec{b}| \cos v \\ 45 &= 5\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{6} \cos v \\ \cos v &= \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{6}} \\ &= \frac{\sqrt{3}\sqrt{3}}{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Siden $\cos v = \frac{\sqrt{3}}{2}$, er $v = 30^\circ$.

0.7 Regneregler for skalarproduktet

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ har vi at

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \vec{v} \cdot \vec{u} \\ \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \\ (\vec{u} + \vec{v})^2 &= \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2\end{aligned}$$

Eksempel

Forkort uttrykket

$$\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2$$

når du vet at $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

Svar

$$\begin{aligned}\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{b}^2 &= \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= (\vec{a} + \vec{b})^2\end{aligned}$$

0.4 Vinkelrette og parallelle vektorer

0.8 Vinkelrette vektorer

For vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$$

Eksempel 1

Sjekk om vektorene $\vec{a} = [5, -3, 2]$ og $\vec{b} = [2, 4, 1]$ er ortogonale.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= [5, -3, 2] \cdot [2, 4, 1] \\ &= 10 - 12 + 2 \\ &= 0\end{aligned}$$

Altså er $\vec{a} \perp \vec{b}$.

0.9 Parallelle vektorer

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$ har vi at

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Alternativt, for et tall t har vi at

$$\vec{u} = t\vec{v} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Eksempel 1

Gitt vektorene $\vec{u} = [1, 2, 3]$ og $\vec{v} = [3, 2(1 - t), 11 + t]$. Finn t slik at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle.

Svar

Vi starter med å kreve at forholdet mellom korresponderende komponenter er likt. Vi dividerer x - og y -komponenten i $\vec{v}$ med henholdsvis x - og y -komponenten i $\vec{u}$:

$$\begin{aligned}\frac{3}{1} &= \frac{2(1 - t)}{2} \\ 3 &= 1 - t \\ t &= -2\end{aligned}$$

Siden forholdet mellom de to x -komponentene og de to y -koordinatene er 3, må dette også stemme for z -komponentene for at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ skal være parallelle:

$$\frac{11 + t}{3} = \frac{11 + (-2)}{3} = 3$$

Altså er $\vec{u} \parallel \vec{v}$ hvis $t = -2$.

Eksempel 2

Finn s og t slik at vektorene $\vec{u} = [-1, 2s, 4]$ og $\vec{v} = [3, 18, 4t + 4]$ er parallelle.

Svar

Vi observerer at forholdet mellom x -komponentene til $\vec{v}$ og $\vec{u}$ er $\frac{3}{-1} = -3$. Hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, er altså $\vec{v} = -3\vec{u}$. Av y -komponentene følger det da at

$$\begin{aligned}18 &= -3 \cdot 2s \\ s &= -3\end{aligned}$$

Av z -komponentene følger det at

$$\begin{aligned}4t + 4 &= -3 \cdot 4 \\ t &= -4\end{aligned}$$

0.5 Determinanter

0.10 3×3 determinanter

Determinanten $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ av tre vektorer $\vec{u} = [a, b, c]$, $\vec{v} = [d, e, f]$ og $\vec{w} = [g, h, i]$ er gitt som

$$\begin{aligned}\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & i & j \end{vmatrix} \\ &= a \begin{vmatrix} e & f \\ i & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ h & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ h & i \end{vmatrix} \\ &= a(ej - fi) - b(dj - fh) + c(di - eh)\end{aligned}$$

Eksempel

Finn $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ til vektorene $\vec{a} = [1, -2, 2]$, $\vec{b} = [2, 2, -3]$ og $\vec{c} = [4, -1, 2]$.

Svar

Vi har at

$$\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Det er selvsagt mulig å sette tallene direkte inn i uttrykket gitt i [regel 0.10](#), men vi skal bruke anledningen til å vise en annen metode.

Vi starter med å finne tallet i første rad og kolonne, i vårt tilfelle 1. Deretter danner vi en 2×2 determinant ved å utelukke raden og kolonnen dette tallet tilhører:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Når vi ganger 1 med denne determinanten, har vi funnet det

første leddet til $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$:

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Vi går så over til tallet i første rad og andre kolonne, altså -2 , og finner den tilhørende 2×2 determinanten:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Når vi setter et minustegn foran -2 ganger denne determinanten, har vi funnet det andre leddet til $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$:

$$-(-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

Vi avslutter med tallet i første rad og tredje kolonne, altså 2 , og den tilhørende 2×2 determinanten:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & \cancel{-3} \\ 4 & -1 & \cancel{2} \end{vmatrix}$$

Dette gir oss det siste leddet i $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$:

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

Vi har nå funnet alle ledd vi trenger:

$$\begin{aligned} \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 2 - (-3) \cdot (-1) + 2(2 \cdot 2 - (-3) \cdot 4) + 2(2 \cdot (-1) - 2 \cdot 4) \\ &= 13 \end{aligned}$$

0.6 Vektorproduktet

Vi har sett hvordan vi ved skalarproduktet kan sjekke om to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står normalt på hverandre, men ofte kan vi isteden være interessert i å finne en vektor som står normalt på begge disse. En slik vektor får vi ved **vektorproduktet** av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, som vi skriver som $\vec{u} \times \vec{v}$.

0.11 Vektorproduktet

Vektorproduktet av vektorene $\vec{u} = [a, b, c]$ og $\vec{v} = [d, e, f]$ er gitt som

$$\vec{u} \times \vec{v} = [bf - ce, -(af - cd), ae - bd]$$

Eventuelt kan man skrive

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

hvor $\vec{e}_x = [1, 0, 0]$, $\vec{e}_y = [0, 1, 0]$ og $\vec{e}_z = [0, 0, 1]$.

Videre har vi at¹

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{v} = 0$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

¹Vektorprodukt må regnes ut før skalarprodukt.

Språkboksen

Et vektorprodukt kalles også et **kryssprodukt**.

Merk

For skalarproduktet får vi en skalar (et tall), mens vi for vektorproduktet får en vektor. Det er derfor veldig viktig å skille symbolet $\cdot$ fra $\times$.

Eksempel

Gitt vektorene $\vec{a} = [-3, 2, 3]$ og $\vec{b} = [2, -2, 1]$.

a) Finn $\vec{a} \times \vec{b}$.

b) Vis at vektoren du fant i a) står normalt på både $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

Svar

a) Vi har at

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Dermed er (se gjerne tilbake til eksempelet på side 10)

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \vec{e}_x \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \vec{e}_y \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_z \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_y(-3 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + \vec{e}_z(-3 \cdot (-2) - 2 \cdot 2) \\ &= 8\vec{e}_x + 9\vec{e}_y + 2\vec{e}_z \\ &= [8, 9, 2] \end{aligned}$$

b) To vektorer står normalt på hverandre dersom skalarproduktet av dem er 0:

$$[8, 9, 2] \cdot [-3, 2, 3] = -24 + 18 + 6 = 0$$

$$[8, 9, 2] \cdot [2, -2, 1] = 16 - 18 + 2 = 0$$

0.12 Regneregler for vektorproduktet

For vektorene $\vec{u}, \vec{v}$ og $\vec{w}$ og en konstant t har vi at

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= -\vec{v} \times \vec{u} \\ \vec{u} \times (t\vec{v}) &= t(\vec{u} \times \vec{v}) \\ \vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w} \\ \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} &= \vec{w} \times \vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

0.6.1 Vektorprodukt som areal og volum

En anvendelse av vektorproduktet (og skalarproduktet) er å finne arealet og volumet av noen geometriske former som kan sies å være *dannet* av vektorer. Med dette mener vi at to eller tre vektorer som starter i samme utgangspunkt utgjør grunnlaget for en trekant, et parallelogram, et **parallelepiped**, en pyramide eller et **tetraeder**.

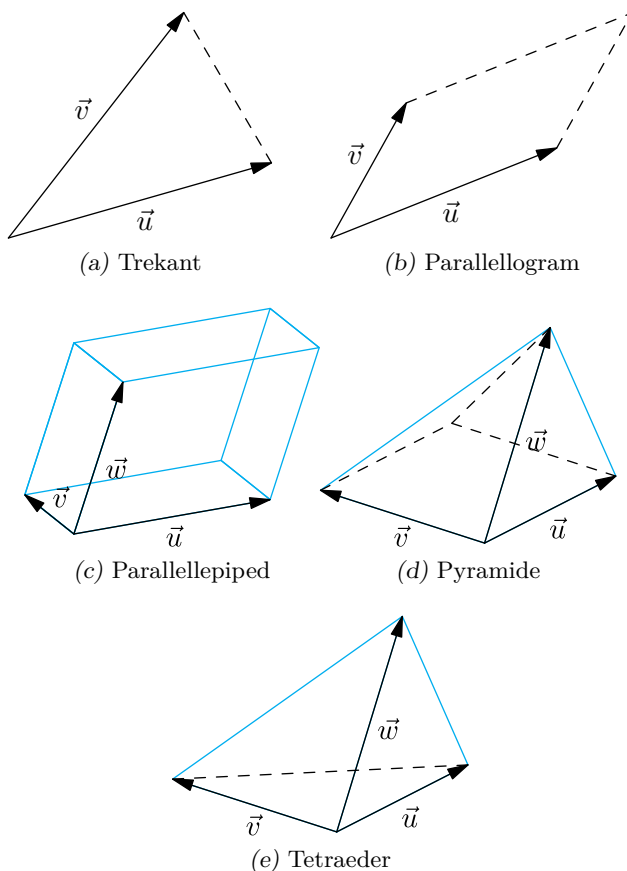


Figure 3: Geometriske former utspent av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$.

0.13 Vektorproduktet som areal og volum

Arealet A av et parallelogram dannet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt ved

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Arealet A av en trekant dannet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt ved

$$A = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Volumet V av parallelepipedet dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}|$$

Volumet V av pyramiden dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = \frac{1}{3} |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}|$$

Volumet V til tetraedet dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = \frac{1}{6} |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}|$$

0.7 Vektorfunksjoner (Parameteriseringer)

Vektorfunksjoner i rommet

I [TM1](#) så vi på todimensjonale vektorfunksjoner. Ved å legge til en z -komponent, får vi tredimensjonale vektorfunksjoner. I denne boka skal vi i tillegg se på vektorfunksjoner som kan ha flere enn én variabel.

0.14 Vektorfunksjoner i rommet

Gitt tre funksjoner $f(s, t)$, $g(s, t)$, og $h(s, t)$. En vektor $\vec{v}$ på formen

$$\vec{v}(s, t) = [f(s, t), g(s, t), h(s, t)]$$

er da en vektorfunksjon i rommet.

Alternativt kan $\vec{v}$ skrives som

$$\vec{v}(s, t) : \begin{cases} x = f(s, t) \\ y = g(s, t) \\ z = h(s, t) \end{cases}$$

0.15 Den deriverte av en vektorfunksjon

Gitt tre deriverbare funksjoner $f(t)$, $g(t)$ og $h(t)$, og vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [f(t), g(t), h(t)]$. Den deriverte funksjonen $\vec{r}'(t)$ til $\vec{r}$ er da definert som

$$\vec{r}'(t) = [f'(t), g'(t), h'(t)]$$

Den andrederiverte funksjonen $\vec{r}''(t)$ til $\vec{r}$ er definert som

$$\vec{r}''(t) = (\vec{r}')' = [f''(t), g''(t), h''(t)]$$

Eksempel

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [2t^2, -t, \cos t]$.

a) Finn $\vec{r}'(t)$.

b) Finn $\vec{r}''(0)$

Svar

a) Vi har at

$$\vec{r}'(t) = \left[(2t^2)', (-t)', (\cos t)' \right] = [4t, -1, -\sin t]$$

b) Vi har at

$$\vec{r}''(t) = [(4t)', (-1)', (-\sin t)'] = [4, 0, -\cos t]$$

Følgelig er $\vec{r}''(0) = [4, 0, -1]$

Forklaringer

0.9 Parallele vektorer (forklaring)

Av [regel 0.13](#) vet vi at $|\vec{u} \times \vec{v}|$ tilsvarer arealet av parallelogrammet dannet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Dette arealet kan bare ha verdien 0 hvis $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle, og den eneste vektoren med lengde 0 er nullvektoren $[0, 0, 0]$. Kombinerer vi dette kravet med (0.11), får vi at

$$[y_1 z_2 - z_1 y_2, -(x_1 z_2 - z_1 x_2), x_1 y_2 - y_1 x_2] = [0, 0, 0]$$

Uttrykket over gir oss tre ligninger

$$y_1 z_2 - z_1 y_2 = 0$$

$$x_1 z_2 - z_1 x_2 = 0$$

$$x_1 y_2 - y_1 x_2 = 0$$

som vi kan omskrive til

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Til slutt kan vi samle alle tre til én ligning:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

0.11 Vektorproduktet (forklaring)

Hensikten med vektorproduktet er å innføre en regneoperasjon som gir oss en vektor $\vec{w} = [x, y, z]$ som står normalt på to andre vektorer $\vec{u} = [a, b, c]$ og $\vec{v} = [d, e, f]$. For at dette skal være sant, vet vi av [regel 0.8](#) at

$$\begin{aligned}
\vec{u} \cdot \vec{w} &= 0 \\
ax + by + cz &= 0 \\
ax + by &= -cz
\end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
\vec{v} \cdot \vec{w} &= 0 \\
dx + ey + fz &= 0 \\
dx + ey &= -fz
\end{aligned} \tag{10}$$

Vi starter med å finne et uttrykk for x . Først multipliserer vi (10) med $\frac{b}{e}$, og subtraherer deretter venstre- og høyresiden fra denne ligningen med henholdsvis venstre- og høyresiden fra ligning (9):

$$\begin{aligned}
ax + by - \left(\frac{bdx}{e} + by \right) &= -cz - \left(-\frac{bfz}{e} \right) \\
ax - \frac{bdx}{e} &= -cz - \left(-\frac{bfz}{e} \right)
\end{aligned}$$

Hvis vi videre multipliserer med e , og deretter antar at $ae - bd \neq 0$, får vi at

$$\begin{aligned}
aex - bdx &= bfz - cez \\
(ae - bd)x &= (bf - ce)z \\
x &= \frac{bf - ce}{ae - bd}z
\end{aligned} \tag{11}$$

Med omtrent samme framgangsmåte og identisk antakelse finner vi et uttrykk for y :

$$\begin{aligned}
ax + by - \left(ax + \frac{aey}{d} \right) &= -cz - \left(-\frac{afz}{d} \right) \\
(bd - ae)y &= (af - cd)z \\
y &= \frac{af - cd}{bd - ae}z
\end{aligned} \tag{12}$$

Vi har nå uttrykk for x og y som vil oppfylle (11) og (12) uavhengig av hva uttrykket til z er. Ved å velge $z = ae - bd$, får vi at

$$\begin{aligned}
x &= bf - ce \\
y &= -(af - cd) \\
z &= ae - bd
\end{aligned}$$

Dette samsvarer med (0.11).

For å komme fram til likhetene over har vi antatt at $z = ae - bd \neq 0$, men uttrykkene vi fant oppfyller (9) og (10) også når $z = ae - bd = 0$:

$$\begin{aligned} ax + by &= 0 \\ a(bf - ce) + -b(af - cd) &= 0 \\ -(ae - bd)c &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dx + ey &= 0 \\ d(bf - ce) - e(af - cd) &= 0 \\ -(ae - db)f &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Dermed har vi funnet uttrykk som alltid vil gi oss en vektor $\vec{w}$ som er ortogonal med både $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Til slutt merker vi oss to ting (overlatt til leseren å vise):

- Så lenge man bruker uttrykkene fra (11) og (12), vil $\vec{w}$ være parallell med vektoren gitt ved (0.11), uansett valg av z .
- I vår utledning valgte vi z som *fri variabel*. En vektor parallell med vektoren gitt ved (0.11) får vi også om vi velger x eller y som fri variabel.

Av dette kan vi konkludere med at alle vektorer som er ortogonal med både $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle med vektoren gitt ved (0.11).

Lengden til vektorproduktet

For å komme fram til det vi ønsker, skal vi benytte oss av **Lagranges identitet**¹. Denne sier at vi for to vektorer $\vec{v}$ og $\vec{u}$ har at

$$|\vec{v} \times \vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2 |\vec{u}|^2 - (\vec{v} \cdot \vec{u})^2 \quad (\text{Lagranges identitet})$$

Ved å anvende [regel 0.6](#) og likning (??) fra [regel ??](#) kan vi

skrive

$$\begin{aligned} |\vec{v} \times \vec{u}|^2 &= |\vec{v}|^2 |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2 |\vec{u}|^2 \cos^2 \theta \\ |\vec{v} \times \vec{u}|^2 &= |\vec{v}|^2 |\vec{u}|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ |\vec{v} \times \vec{u}| &= |\vec{v}| |\vec{u}| \sin \theta \end{aligned}$$

¹Den spesielt interesserte finner utledningen for identiteten i [vedlegg ??](#)

0.13 Vektorproduktet som areal og volum (forklaring)

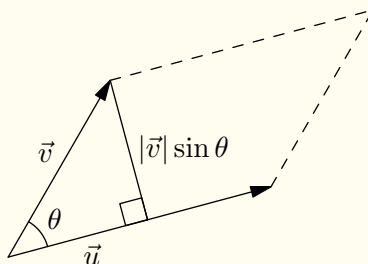


Figure 4: Parallelogram med grunnlinje $|\vec{u}|$ og høyde $|\vec{v}| \sin \theta$.

Arealet av et parallelogram er gitt som grunnlinja ganger høyden. For et parallelogram utspent av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$, tilsvarer dette produktet $|\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$, som er det samme som lengden $|\vec{u} \times \vec{v}|$. Arealet av trekanten utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er halvparten av arealet av parallelogrammet.

Vektorproduktet som volum

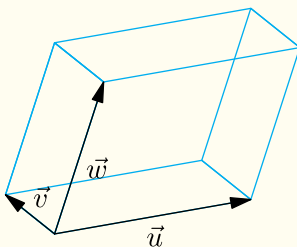


Figure 5

Volumet V av et parallelepiped tilsvarer grunnflaten A ganger høyden h (reff ??):

$$V = Ah \tag{13}$$

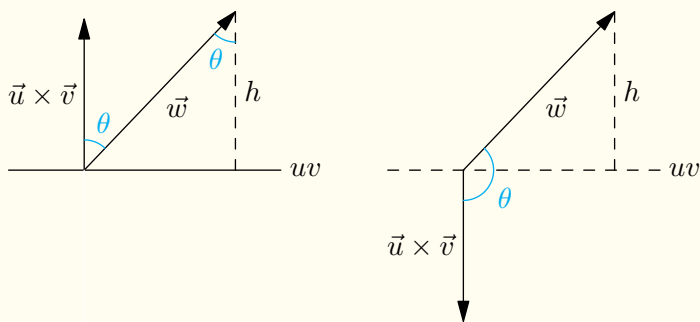


Figure 6

I figur 5 er grunnflaten A utspent av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$, og vi vet fra [regel 0.13](#) at

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}| \quad (14)$$

La θ være vinkelen mellom $\vec{u} \times \vec{v}$ og $\vec{w}$. Hvis $90^\circ \geq \theta \geq 0$, får vi en figur som skissert i figur 6a. Da er høyden h gitt som

$$h = |\vec{w}| \cos \theta$$

Er derimot $180^\circ \geq \theta > 90^\circ$, får vi en figur som skissert i figur 6b. Da er

$$h = -|\vec{w}| \cos \theta$$

For alle $\theta \in [0^\circ, 180^\circ]$ kan vi derfor skrive

$$h = ||\vec{w}| \cos \theta| \quad (15)$$

Av [regel 0.6](#), (13), (14) og (15), og har vi derfor at

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}| &= ||\vec{u} \times \vec{v}| |\vec{w}| \cos \theta| \\ &= Ah \\ &= V \end{aligned}$$

Av klassisk geometri har vi videre at (?? endres ??)

- volumet av pyramiden utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er $\frac{1}{3}$ av volumet av parallellepipedet.
- volumet av tetraedet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er $\frac{1}{6}$ av volumet av parallellepipedet.